

Cung cấp cho cơ quan quản lý công cụ để giám sát chất lượng hàng hóa theo thời gian thực, phát hiện bất thường trong phân phối và lưu thông, hỗ trợ thống kê và phân tích dữ liệu quy mô lớn phục vụ hoạch định chính sách.

4. Một số khó khăn thách thức và khuyến nghị triển khai trong thực tiễn

Việc ứng dụng các công nghệ mới QR code, blockchain, AI, IoT trong truy xuất nguồn gốc và chống giả mạo hiện nay còn gặp một số khó khăn thách thức, cụ thể như sau: (1) Về tiêu chuẩn hóa: Cần có sự đồng thuận và tiêu chuẩn hóa dữ liệu giữa các bên liên quan trong chuỗi cung ứng (từ nông dân đến nhà bán lẻ). (2) Về tính riêng tư: Cần cân bằng giữa tính minh bạch của Blockchain và yêu cầu bảo mật thông tin kinh doanh của các doanh nghiệp. (3) Về dữ liệu đầu vào: Nếu dữ liệu đầu vào (từ nguồn thu hoạch/sản xuất) không chính xác hoặc cố tình làm giả, kết quả truy xuất nguồn gốc vẫn sai lệch. Cần có cơ chế xác thực nguồn dữ liệu.

Để các mô hình truy xuất nguồn gốc hiện đại được triển khai hiệu quả, tôi xin đề xuất một số kiến nghị sau: (1) Tăng cường đào tạo, truyền thông về truy xuất nguồn gốc cho các chủ thể trong chuỗi cung ứng. (2) Khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng mã số, mã vạch và thử nghiệm các giải pháp IoT – Blockchain (3) Kết nối cơ sở dữ liệu liên ngành, giữa nông nghiệp – công thương – hải quan, nhằm hình thành hệ sinh thái truy xuất xuyên suốt. (4) Hỗ trợ doanh nghiệp thông qua chính sách: giảm chi phí đầu tư ban đầu, thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất và logistics.

5. Kết luận

Việc ứng dụng đồng bộ mã số, mã vạch, QR code, IoT, Blockchain và AI là xu thế tất yếu để xây dựng một hệ thống truy xuất nguồn gốc hiện đại, minh bạch, chính xác và chống giả mạo hiệu quả. Đây không chỉ là giải pháp công nghệ, mà còn là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao giá trị sản phẩm, bảo vệ người tiêu dùng, hỗ trợ quản lý nhà nước và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ở góc nhìn sâu hơn, cuộc cách mạng công nghệ trong chống hàng giả không chỉ là câu chuyện bảo vệ thương hiệu, mà là bước đi chiến lược trong xây dựng nền kinh tế số. Khi sản phẩm được định danh và xác thực, niềm tin của thị trường được củng cố, doanh nghiệp được bảo vệ, còn người tiêu dùng trở thành “người giám sát thông minh”.

Tôi tin rằng, với sự hợp lực giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức khoa học – công nghệ và cộng đồng người tiêu dùng, chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng một hệ sinh thái truy xuất nguồn gốc thông minh, tạo niềm tin vững chắc cho thị trường trong nước và quốc tế.

Xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu đã lắng nghe!